

CAPITOLO 7

Il processo di gestione del Sistema Informativo

Obiettivi di apprendimento

- Comprendere l'importanza e l'articolazione del processo di gestione del sistema informativo
- Approfondire le fasi del processo di gestione del sistema informativo (pianificazione, sviluppo e gestione) e i modelli e metodi disponibili a supporto della pianificazione
- Comprendere le problematiche relative all'esternalizzazione (outsourcing) del sistema informativo automatizzato
- Approfondire le caratteristiche e gli obiettivi dell'attività di check-up del sistema informativo, attraverso la presentazione di un modello di check-up definito per l'applicazione nell'ambito delle piccole-medie imprese



-
- Il processo di gestione del Sistema Informativo
 - Pianificazione
 - Sviluppo
 - Gestione corrente
 - Pianificazione del Sistema Informativo
 - Metodologie per la pianificazione strategica
 - (e la progettazione) del SI
 - Studio di fattibilità: il tema del sourcing dei SI
 - Il check-up del SI: un modello semplificato
-

Metodologie di pianificazione e ciclo di apprendimento



- Creare un ciclo di apprendimento: analisi e valutazione – azione – feedback

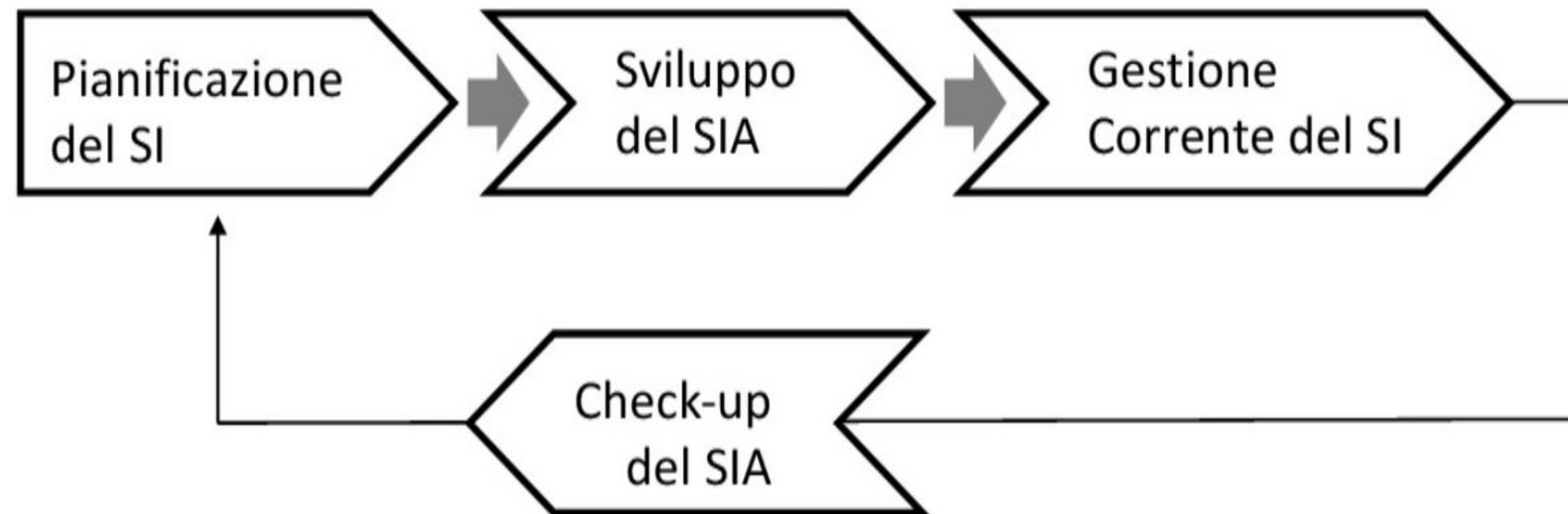
Alla base della definizione dei requisiti informativi di un business

- Flessibilità nell'acquisizione e gestione delle informazioni
- Risposte veloci ai cambiamenti dei bisogni dei propri clienti (ambiente esterno) utilizzando le informazioni come feedback

La struttura generale del processo di gestione del sistema informativo



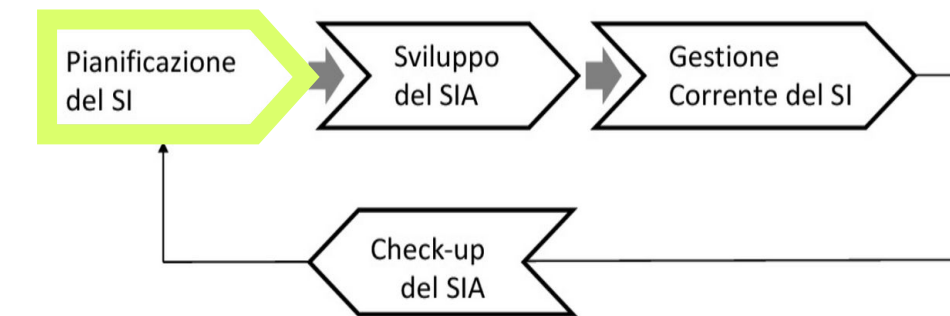
Il processo di gestione del Sistema informativo



Pianificazione del SI



Pianificazione



Selezione

Valuta la convenienza dei progetti (possibili problemi di interessi)

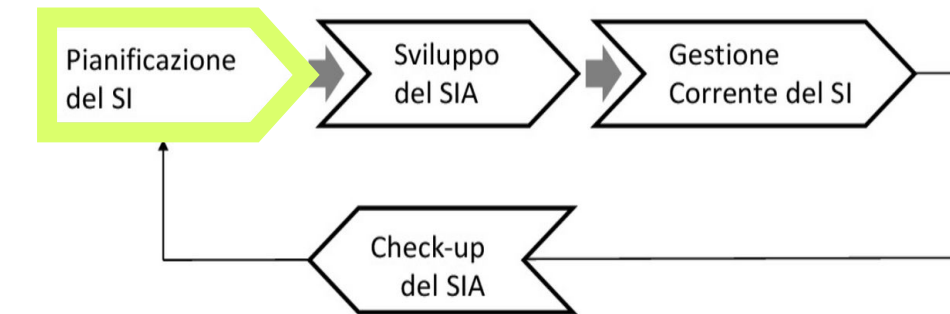
Dispone la priorità ai progetti, l'ordine di esecuzione, i tempi, l'impiego di risorse

Figure coinvolte: direzione, responsabili di area, specialisti tecnici

Output

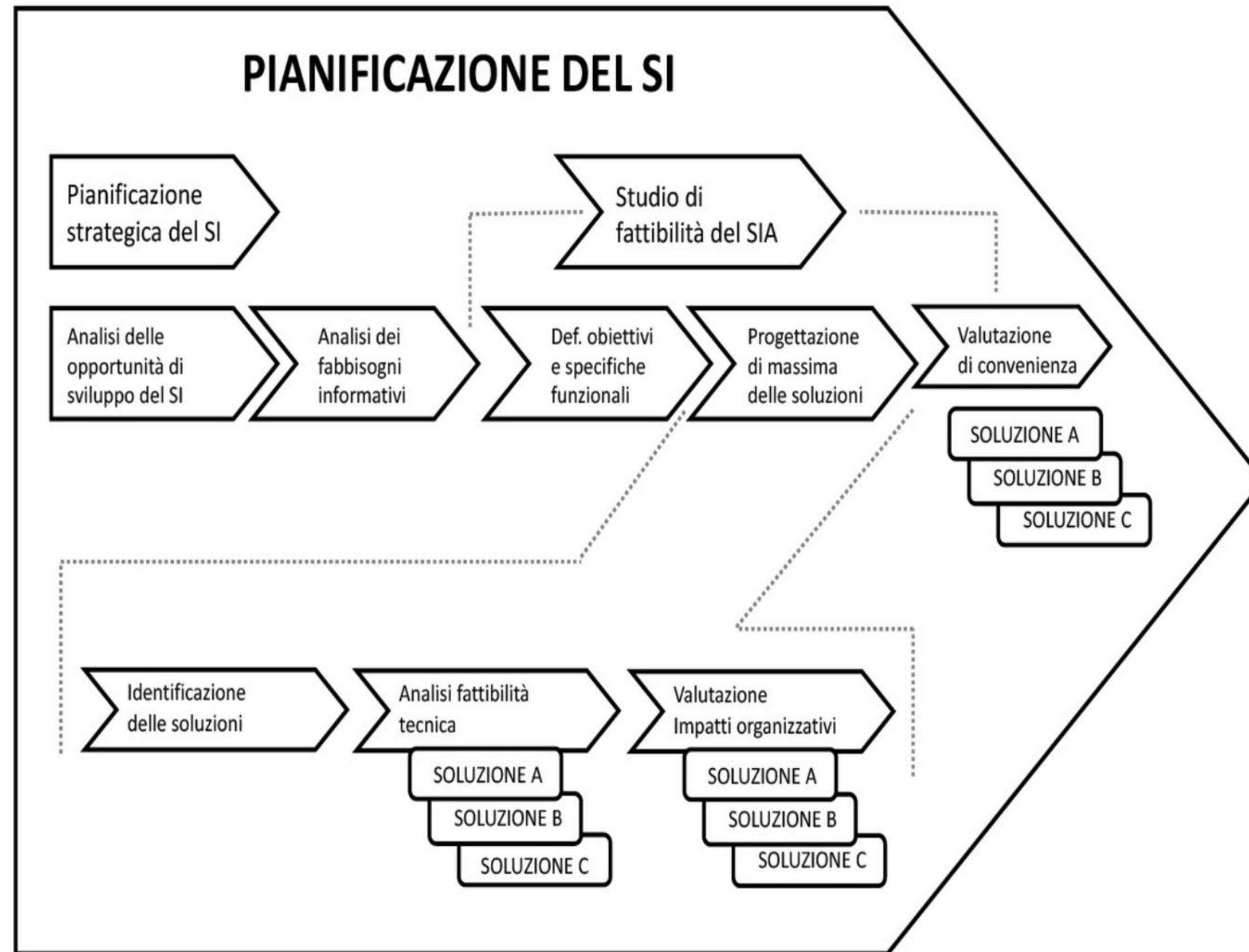
Piano di sviluppo del SI: sviluppo applicazioni, utilizzo risorse, addestramento utenti, ridefinizione mansioni

Pianificazione



Si scompone in due sottofasi:

- la **pianificazione strategica** del SI
 - esame dello stato iniziale
 - interventi necessari
 - miglioramento delle performance
- lo **studio di fattibilità**
 - analisi di ogni possibilità
 - delineata la soluzione informatica



Pianificazione del SI



Pianificazione

Creazione di un **piano di sviluppo** del SIA:

- selezione dei progetti in base a convenienza e priorità
- definizione dell'ordine di esecuzione, tempi e impiego di risorse

Individua caratteristiche dei progetti informatici per perseguire gli obiettivi aziendali.

Esame dello stato del SIA e identificazione (a grandi linee) degli interventi necessari.

Figure coinvolte: direzione, responsabili di area, specialisti tecnici

Pianificazione strategica

Scopo: definire i requisiti informativi preliminari

Approccio: individuare le informazioni che devono essere utilizzate da una certa "entità"



Pianificazione strategica

Metodologie per il calcolo del fabbisogno informativo:

1. Critical Success Factors (CSF)
2. Key Performance Indicators (KPI)
3. Business System Planning (BSP)
4. Balance Scorecard (BSC)

Modelli e metodi per la pianificazione strategica del SI

		Modelli interpretativi		Metodologie strutturate	
		generali	sviluppati specificamente per i SI	generali	sviluppati specificamente per i SI
Analisi delle opportunità di sviluppo del SI e di impiego ICT	nei Processi	BPR (Cap. 3)		Idef –Sadt (Cap. 3)	
	nella Strategia	Catena del valore 5 forze competitive (Cap. 4)	Matrice di Porter Millar (Cap. 4)		
	nelle tecnologie		(Cap. 5.3)		
	processi x strategia x tecnologie		(Cap. 5.4)		
Analisi dei fabbisogni informativi	a livello direzionale			Balanced Scorecard	CSF, KPI, Management Accounting
	globali		Piramide di Anthony (Cap. 1)		BSP

Step 0 – Analisi delle opportunità

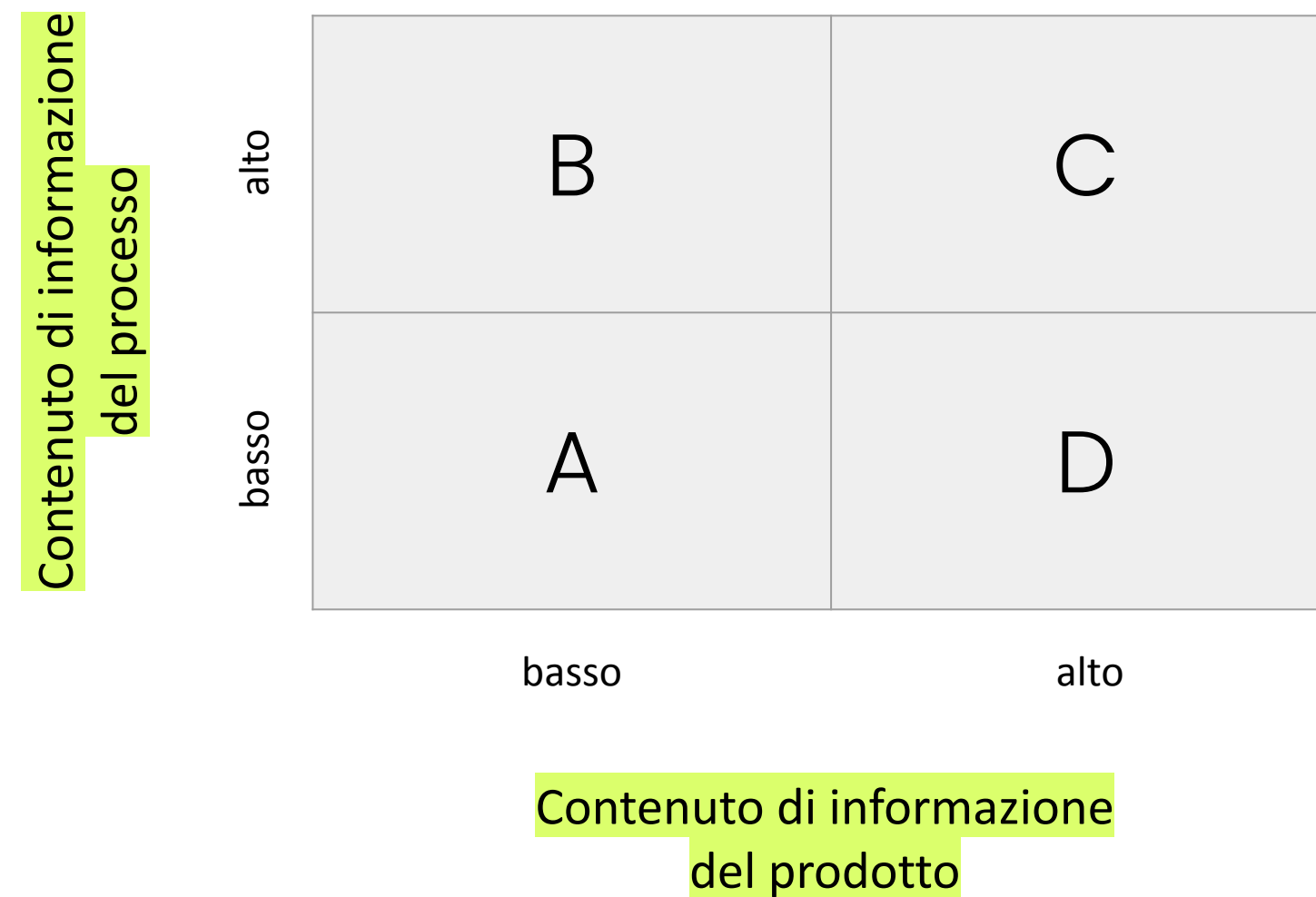
Se l'ICT è una variabile strategica fondamentale...
...è necessaria l'analisi sistematica delle opportunità di impiego!

Classificazione dei possibili vantaggi competitivi su prodotto e processo:

- creazione di nuovi prodotti o servizi
- integrazione dei prodotti o servizi esistenti
- variazione dei processi interni e/o esterni

Matrice di Porter– Millar

L'intensità di informazione nel processo



Step 1 – metodologie di pianificazione

Obiettivi

Comprendere le metodologie di pianificazione dei sistemi informativi per capire il processo e le risorse necessarie

Prendere decisioni sui sistemi informativi da sviluppare per supportare i business plan in modo da sfruttare al meglio le TI per raggiungere gli obiettivi prefissati (efficienza, competitività)

Step 1 – metodologie di pianificazione

Requisiti informativi

Problema nella definizione dei requisiti informativi:

- Difficoltà nel comprendere le necessità informative da una prospettiva cross-funzionale o di processo
- Difficoltà ad identificare le informazioni necessarie per i processi decisionali
- Difficoltà di condivisione di informazioni tra funzioni

Metodi di pianificazione

Metodo	Obiettivi
Fattori critici di successo (FCS)	Definire i fattori determinanti per raggiungere gli obiettivi
Business System Planning (BSP)	Specificare problemi e decisioni

Critical Success Factors (CSF)

Definizione

Sono aspetti chiave dell'attività aziendale che devono essere gestiti e monitorati per garantire il successo dell'organizzazione.

Possono essere visti come obiettivi che -se raggiunti- determinano il successo dell'azienda.

Critical Success Factors (CSF)

Metodologia

1. Identificare gli obiettivi dell'ambito di interesse
2. Per ogni obiettivo identificare quali sono i fattori che permetteranno di raggiungerlo
3. Per ogni CSF capire quali sono gli indicatori per misurarlo
4. Per ogni indicatore quali sono i metodi per misurarlo

Critical Success Factors (CSF)

Vantaggi

- Permette ai manager di determinare i propri CSF
- Si basa su un numero ridotto di elementi
- Prende in considerazione i cambiamenti ambientali, le strategie competitive che determinano i comportamenti dell'azienda

Limiti

- Si focalizza sulle necessità informative definite dai manager e non sulle necessità globali dell'organizzazione
- Il processo di aggregazione e di analisi dei dati non è strutturato

Key Performance Indicators (KPI)

Definizione

Sono misure **quantitative** utilizzate per valutare il rendimento di un'organizzazione, un processo o un'attività aziendale.

L'ambito di applicazione sono organizzazioni in cui prevale la prospettiva per **processi** rispetto a quella funzionale.

Business System Planning (BSP)

Definizione

Metodo di analisi del sistema che permette di sviluppare un'architettura dei dati che supporti i fabbisogni informativi dell'azienda.

Obiettivo

Definizione dei requisiti informativi analizzando l'intera organizzazione in termini di:

- unità
- funzioni
- processi
- dati

Business System Planning (BSP)

Per ogni processo aziendale identifica:

- I ruoli/le unità organizzative corrispondenti
 - Crea una matrice organizzazione/processi
- Dati in ingresso e provenienza
- Dati prodotti in uscita e utenti
 - Crea una matrice processi/dati

Permette di comprendere le relazioni tra organizzazione, processi, dati richiesti.

Business System Planning (BSP)

Applicazione del metodo BSP – 1

Matrice processi/unità

Unità organizzative Processi	Amministrazione	Uff. Commerciale	R&D	Produzione	Magazzini	...
Sviluppo prodotti	A	IR	D, E			
Gestione ordini	E	D		IR	FC	
...						

D: decide,
E: esegue,
RR: è responsabile del risultato,
A: assiste,
FC: fornisce contributi,
IR: è informato dei risultati

Business System Planning (BSP)

Applicazione del metodo BSP - 2 (per verifica copertura - fase stu.fa)

Matrice processi/dati

Classi di dati Processi	Fornitori	Ordini	Personale	Prodotti	Bolle accomp.	...
Sviluppo prodotti	L			CR		
Gestione ordini	CR	CR			M	
...						

CR: creazione
L: lettura
M: modifica
CA: cancellazione

Business System Planning (BSP)

Applicazione del metodo BSP – 3 (per identificare progetti e priorità)

Matrice unità/dati

Classi di dati Unità organizzative	Fornitori	Ordini	Personale	Prodotti	Bolle accomp.	...
Amministrazione	R	P		R	R	
Uff. Commerciale	R		R	R		
R & D	R			P		
Produzione		R		R	P	
Magazzini	R	R			P	
...						

R: riceve,
P: produce

Business System Planning (BSP)

Vantaggi

- Determinare le priorità di intervento per identificare i progetti da realizzare:
 - Basato su benefici
 - Impatto sugli obiettivi
 - Possibilità di successo
 - Richieste sul sistema informativo esistente

Limiti

- Metodo molto dispendioso in termini di costi e tempi che si basa sullo stato presente

CSF vs BPS

CSF

utilizza le informazioni come feedback per determinare quali CSF sono stati raggiunti

BPS

inizia con l'analisi dei requisiti informativi per identificare come vengono raggiunti gli obiettivi

Balanced Scorecard (BSC)

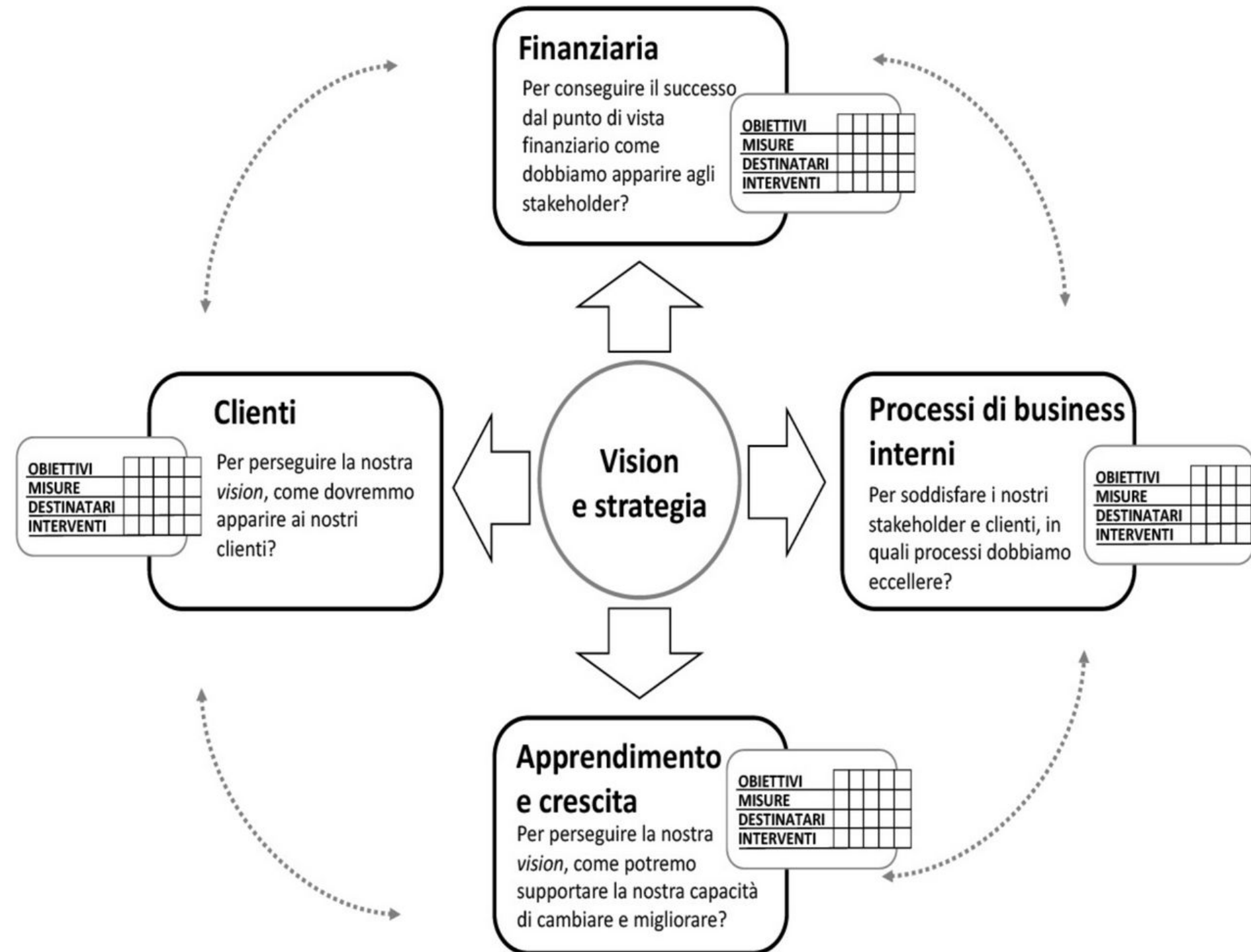
Definizione

Metodo per identificare i fabbisogni informativi della parte **direzionale**.

Si basa sull'ipotesi che per gestire un'azienda sia sufficiente mantenere il controllo su quattro dimensioni:

- finanziaria
- processi di business interni
- apprendimento e crescita
- clienti

Balanced Scorecard (BSC)



Pianificazione del SI

STUDIO DI FATTIBILITÀ



Studio di fattibilità

In corrispondenza di una data esigenza, viene prodotto un documento che specifica (a grandi linee) una **possibile soluzione** informatica e relativi aspetti tecnici, organizzativi, economici.

Figure coinvolte: responsabili di area, specialisti tecnici e, se ritenuto necessario, direzione

Studio di fattibilità

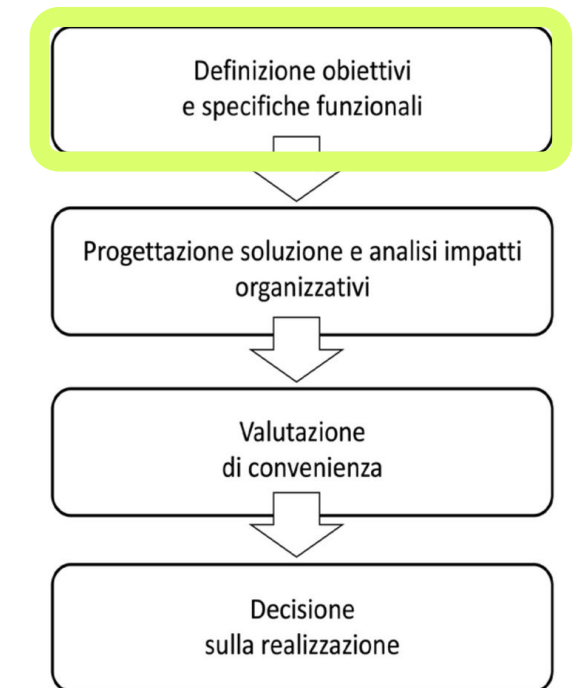
Obiettivi:

- **capire** il problema, la sua complessità, la sua urgenza
- **individuare** le caratteristiche generali delle possibili soluzioni
- **verificare** che esistano le corrispondenti soluzioni informatiche
- **valutare** costi, benefici, tempi di realizzazione, impatto organizzativo e caratteristiche tecniche delle possibili soluzioni informatiche
- **decidere** se realizzare il progetto

Fasi dello studio di fattibilità



Definizione obiettivi e specifiche funzionali



- Identificazione aree coinvolte e relativi miglioramenti
 - Calcolo di scadenze e budget
- Traduzione degli obiettivi in specifiche funzionali
 - Descrizione a grandi linee della soluzione
 - Supporto della revisione degli obiettivi

Progettazione soluzioni di massima



A. Valutazione delle caratteristiche della soluzione **informatica**

- identificare i componenti del SI che soddisfano i requisiti
- verificare che la soluzione informatica sia tecnicamente adatta

B. Valutazione dell'impatto **organizzativo**

- cambiamenti organizzativi accettabili, non traumatici
- ristrutturazione delle mansioni coerente con la cultura aziendale

Progettazione soluzioni di massima

A. Caratteristiche soluzioni alternative:

- Disponibilità
- Grado di maturità tecnologica
- Affidabilità
- Sicurezza
- Scalabilità
- Adeguatezza
- Importanza strategica



Progettazione soluzioni di massima

B. Impatto organizzativo

- A livello di individuo
- A livello di funzione
- A livello di organizzazione



Valutazione di convenienza

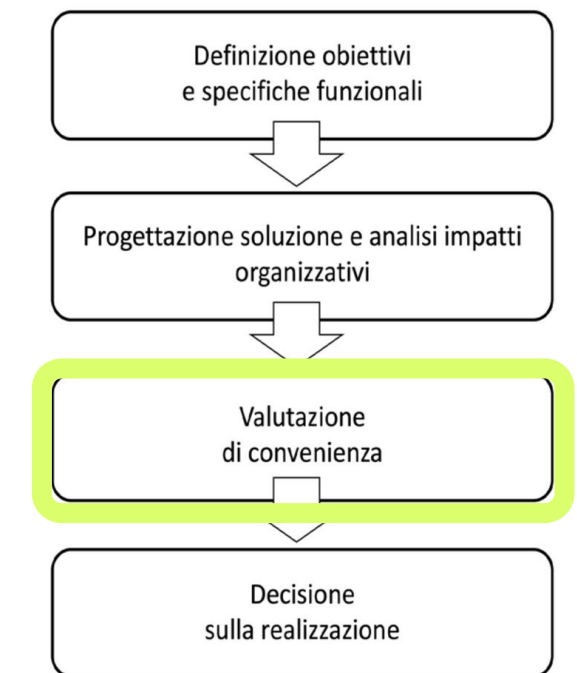
Valutazione del **grado di interesse**

Valutazione del **grado di rischio**

- entità risorse economiche
- grado di innovazione tecnologica

Valutazione **economica**

- analisi costi/benefici
- Il problema dei costi e benefici intangibili



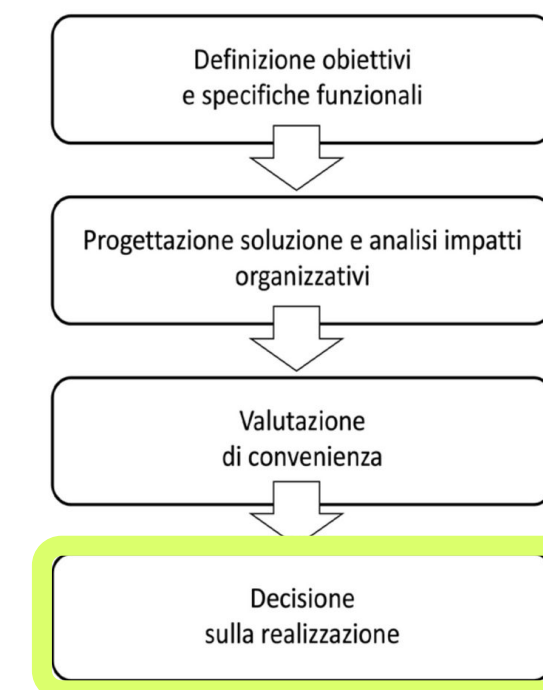
Decisione sulla realizzazione

L'output dello studio di fattibilità:

- descrizione del problema e della possibile soluzione
- elenco soluzioni tecniche disponibili
- piano di realizzazione di ciascuna soluzione, delle relative risorse, stima dei costi e dei benefici
- valutazioni tecniche, organizzative, economiche

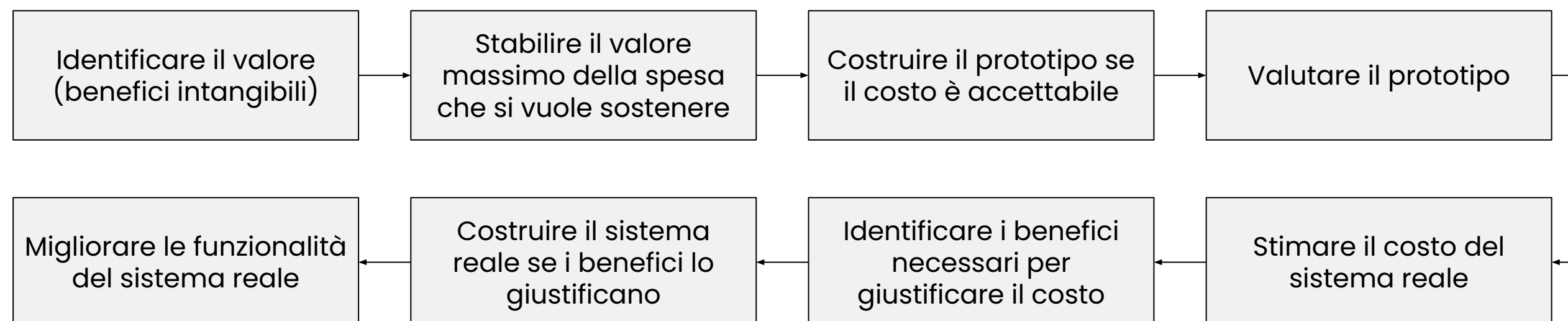
La scelta:

- qualità dello studio di fattibilità
- qualità della sua presentazione



Valutazione di convenienza

Il metodo value analysis (o analisi del valore) è un processo analitico per ottimizzare il valore di prodotti, processi o servizi esistenti, riducendo i costi senza comprometterne la qualità o le prestazioni.



Studio di fattibilità

Analisi di alto livello utile a comprendere:

- i **costi** di una soluzione
- la **necessità** e il quantitativo di figure professionali

Creazione di un **piano di progetto** del SI:

- se il software è *homemade* ci sarà la creazione di una procedura informatica rispondente alle specifiche
- se si acquista un pacchetto software interverrà la personalizzazione
- se si ricorre all'*outsourcing*, saranno misurate le risorse o verificati i risultati

L'outsourcing

Definizione

- Affidamento a terzi di attività precedentemente svolte all'interno dell'azienda, che riguardano lo sviluppo e/o l'esercizio e/o la manutenzione del
- Sistema Informativo Automatizzato
(infrastruttura tecnologica + procedure + dati)
- Si modifica struttura e compiti della funzione responsabile dei Sistemi Informativi in azienda

Motivazioni per l'outsourcing

Considerazioni di ordine economico

- Riduzione dei costi annuali
- Smobilizzo di investimenti consistenti
- Passaggio ad un regime di costi variabili

Motivazioni per l'outsourcing

Considerazioni di ordine strategico e organizzativo

- Concentrazione sul core business
- Difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie

Motivazioni per l'outsourcing

Considerazioni di tipo operativo

- Maggiore flessibilità nel contratto con i fornitori rispetto alla struttura interna
- Scelta del livello più opportuno del rapporto prezzo/prestazioni dei servizi con possibilità di modificarlo dinamicamente

Rischi dell'outsourcing

Rischi di ordine economico

- Riduzione del potere contrattuale nei confronti dei fornitori del servizio

Rischi dell'outsourcing

Rischi di ordine strategico e organizzativo

- Perdita di controllo di una variabile critica per il successo del proprio core business
- Difficoltà nel perseguimento di strategie di differenziazione legate alla variabile informativa
- Demotivazione e smobilitazione della struttura interna responsabile sistemi informativi

Rischi dell'outsourcing

Rischi di tipo operativo

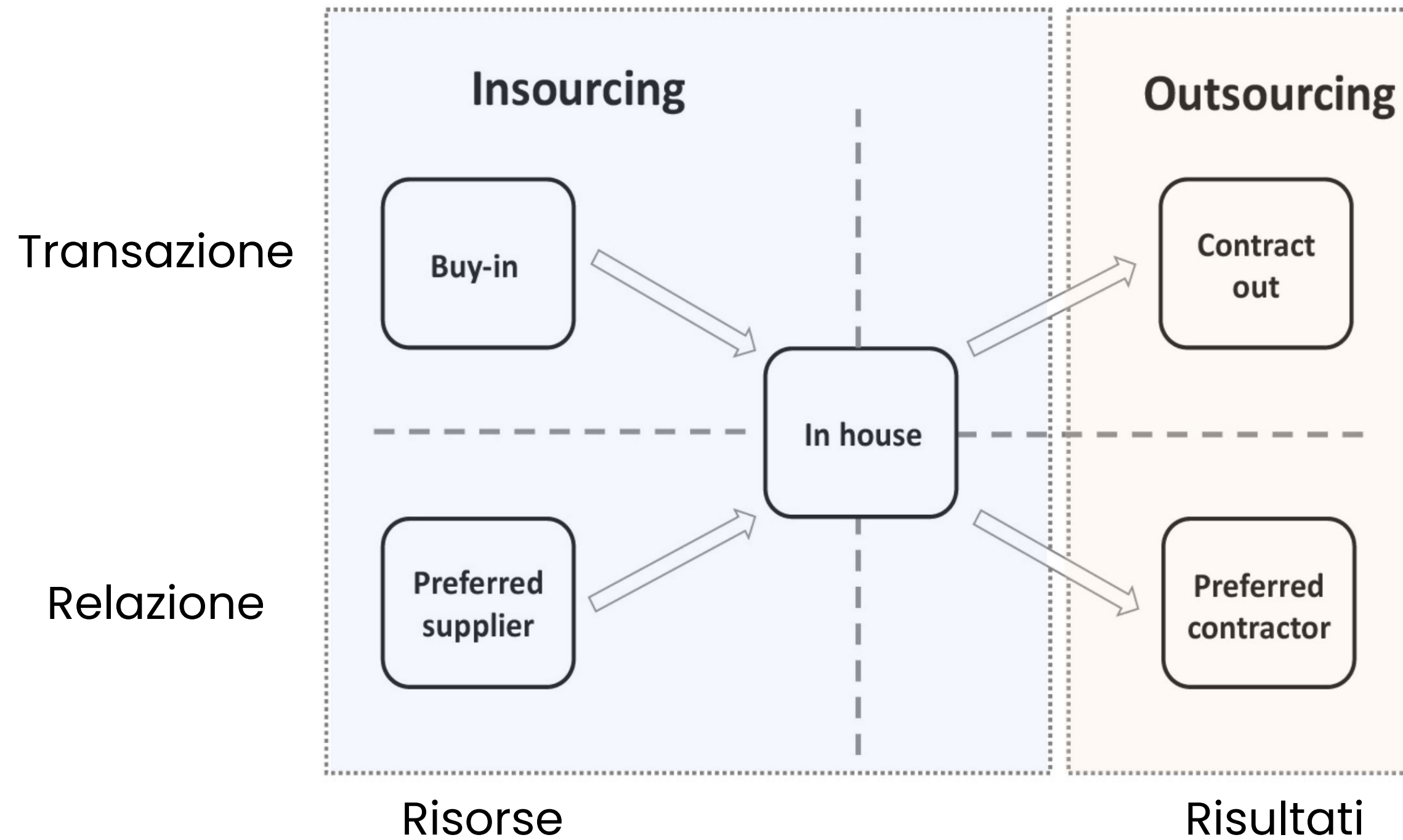
- Perdita di controllo del processo produttivo del servizio e della gestione delle informazioni
- Rigidità del fornitore rispetto alle clausole contrattuali
- Difficoltà di operare in modo dinamico sui processi di gestione delle informazioni

L'outsourcing

Obiettivi:

- Riduzione dei costi
- Nuove forme di organizzazione
- Eliminazione di centri di costo interni
- Aumento dell'efficienza e della qualità dei servizi
- Aggiornamento tecnologico
- Semplificazione delle attività di acquisizione

Le opzioni di sourcing



Contratti di outsourcing

Strategia di contract-out

- il fornitore è responsabile del risultato dell'attività di information technology
- strategia che ha successo quando il richiedente è in grado di esprimere esattamente le proprie necessità all'interno del contratto
- non semplice da ottenere riduzione di flessibilità

Contratti di outsourcing

Preferred contractor

- contratti a lungo termine tra fornitore e cliente con l'obiettivo di mediare i rischi
- Il fornitore è responsabile della gestione e fornitura di un'attività di IT
- Necessario identificare incentivi e penali per garantire le prestazioni del fornitore

Contratti di outsourcing

Strategia di Buy-in

- non è un vero contratto di outsourcing
- obiettivo è quello di supplire a una mancanza temporanea di risorse nel caso specifici progetti
- I contratti definiscono le competenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività

Contratti di outsourcing

Preferred supplier

- sviluppo di una relazione di lungo termine con un fornitore per l'accesso a risorse per lo svolgimento di attività di IT
- relazione gestita con contratti basati su incentivi che definiscono obiettivi complementari

Tipologie di outsourcing

Outsourcing totale di IT

- Contratti a lungo termine a prezzo stabilito
- Realizzati in genere da aziende in posizione di debolezza con funzioni di gestione dei sistemi informativi carenti
- Conflitti risolti mediante rinegoziazioni dei contratti o terminazione anticipata

Tipologie di outsourcing

Outsourcing selettivo di IT

- diversità di attività nell'IT
- un solo fornitore in genere non ha le competenze e le economie di scala per gestire in modo efficace ed efficiente tutte le attività di IT
- contratti di breve periodo
- impossibilità di predire le tecnologie e le condizioni di business per più di tre anni
- maggior motivazione da parte dei fornitori
- possibilità di recuperare più velocemente errori di valutazione

Tipologie di outsourcing

Outsourcing transitorio

- utilizzato durante una fase di importante rinnovamento tecnologico
- outsourcing delle tecnologie mature per periodi di tempo brevi
- forma di outsourcing selettivo

Outsourcing selettivo

Permette di identificare la miglior opzione per ogni attività di IT

Flessibilità per adeguarsi ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e di management

Limitazione:

- costi di transazione associati a valutazioni e negoziazioni multiple
- gestione e coordinamento di più fornitori

Outsourcing selettivo

Motivazioni

- IT non è una funzione omogenea, ma include una varietà di attività
- potenzialità e tecnologie evolvono molto rapidamente: predizioni incerte
- non esistono basi semplici per definire gli economics delle attività di IT
- efficienza economica in IT associata alla gestione più che a economie di scala
- costi elevati di cambiamento

Scelta del contratto

Dipende da considerazioni tecniche

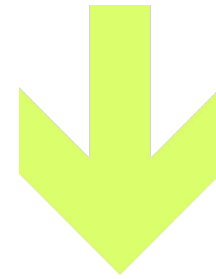
Per controbilanciare il potere negoziale del fornitore l'azienda deve conoscere a fondo i requisiti specifici del servizio associati alle tecnologie in outsourcing

Fattori principali:

- maturità tecnologica
- grado di integrazione

Maturità tecnologica

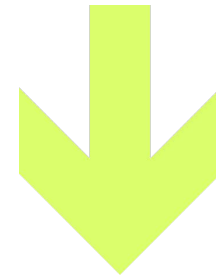
Il grado di maturità delle tecnologie determina la capacità di definire in modo preciso i requisiti al fornitore



Outsourcing di tecnologie non mature comporta notevoli rischi nella negoziazione del contratto e nella valutazione delle prestazioni del fornitore

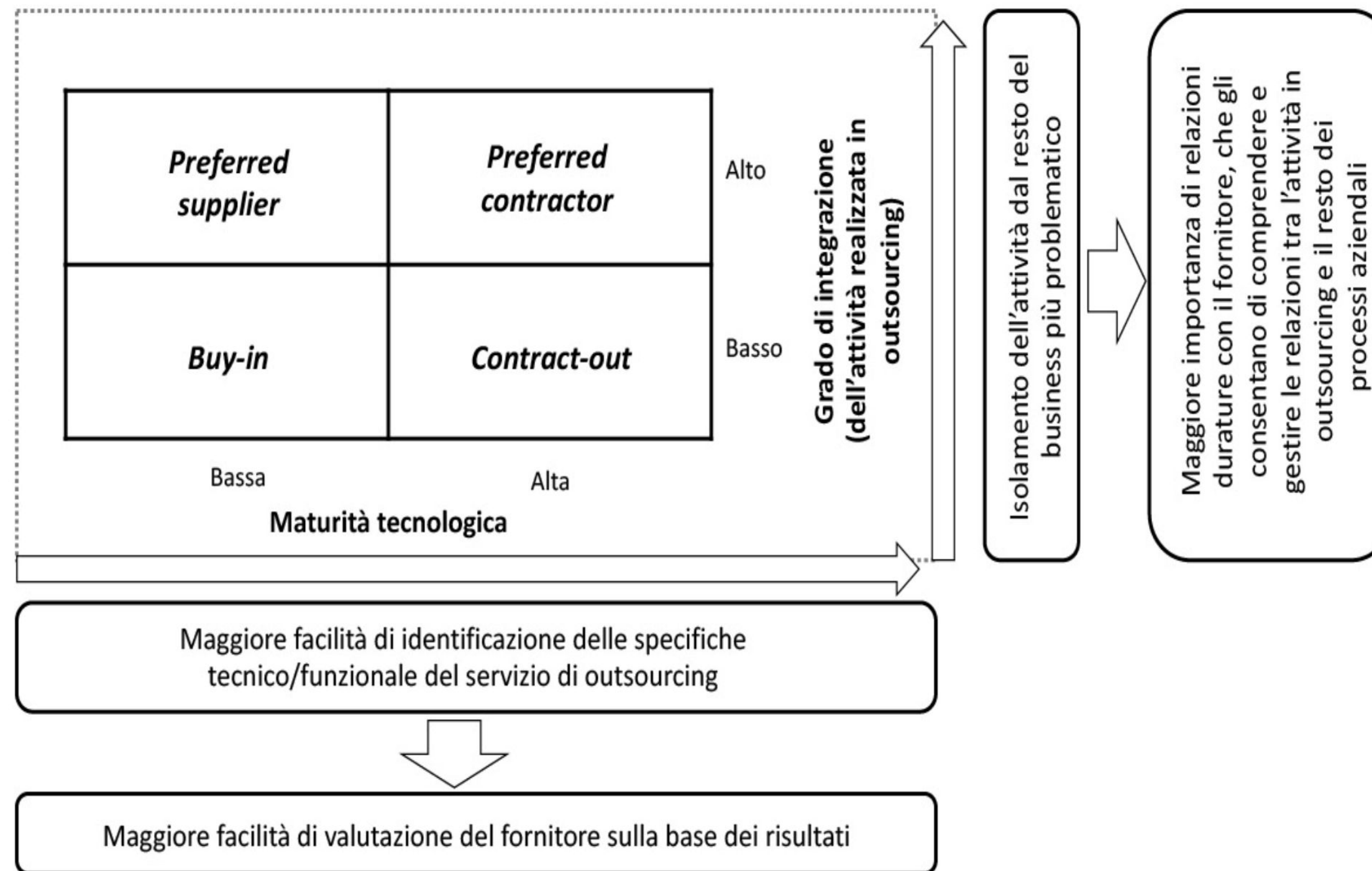
Grado di integrazione

Un'attività di IT che può essere facilmente isolata dal business ha più possibilità di di successo in caso di outsourcing



Al crescere del livello di integrazione con i processi aziendali aumentano i rischi nel caso di outsourcing

Selezione del contratto di sourcing



I criteri di fondo nella definizione del contratto

Minimizzazione dei rischi

Minimizzazione dei costi “al buio”

Massima flessibilità nella gestione del contratto

Le fasi della fornitura

Avviamento

Regime

Eventuale subentro/terminazione

Problema 1: la gestione di più fornitori

Deve esserci una chiara definizione di responsabilità

È necessario prevedere un capofila

Nei capitolati relativi devono essere chiaramente indicate le modalità secondo le quali i diversi fornitori si rapportano

Problema 2: quale è l'oggetto dell'outsourcing?

Quali servizi devono essere offerti?

Quali sono le interfacce con l'outsourcer?

Quali sono i livelli di servizi richiesti?

Problema 3: cosa cedere all'outsourcer?

Quali "entità" passano di proprietà?

- Beni
- Persone
- Contratti in essere
- Licenze

Problema 4: come valorizzare i servizi?

A canone

- Esempio: gestione del CED

A consumo tramite costi unitari

- Esempio: manutenzione del software (non correttiva)
- In questo caso ogni richiesta di servizio viene stimata dall'outsourcer in base ai costi unitari e autorizzata, verificata e pagata dall'azienda di volta in volta.

Problema 5: durata e gestione del contratto

Definizione delle modalità di interazione con l'outsourcer

Livelli di servizio

Avviamento dei servizi

Problema 6: le penali

Quante penali definire?

Come definirle?

Come quantificarle?

Il capitolato: osservazioni conclusive

La scrittura del capitolato è un aspetto estremamente critico del processo di outsourcing

Non esiste un capitolato “standard” di outsourcing

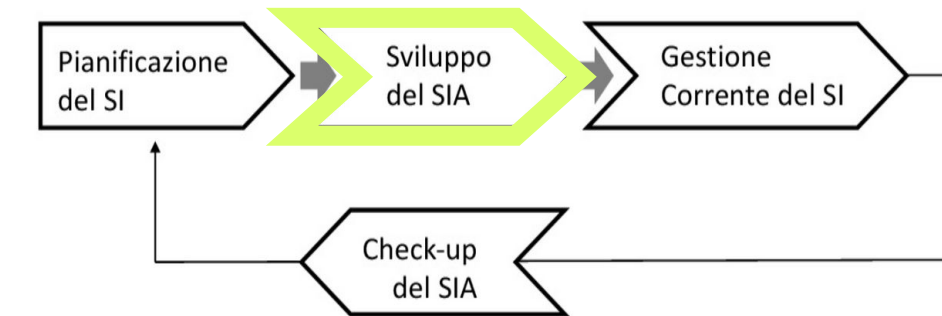
Può esistere uno schema “standard” di capitolato

Esistono alternative “standard” che devono essere scelte e adattate in funzione dello specifico problema

Sviluppo del SIA



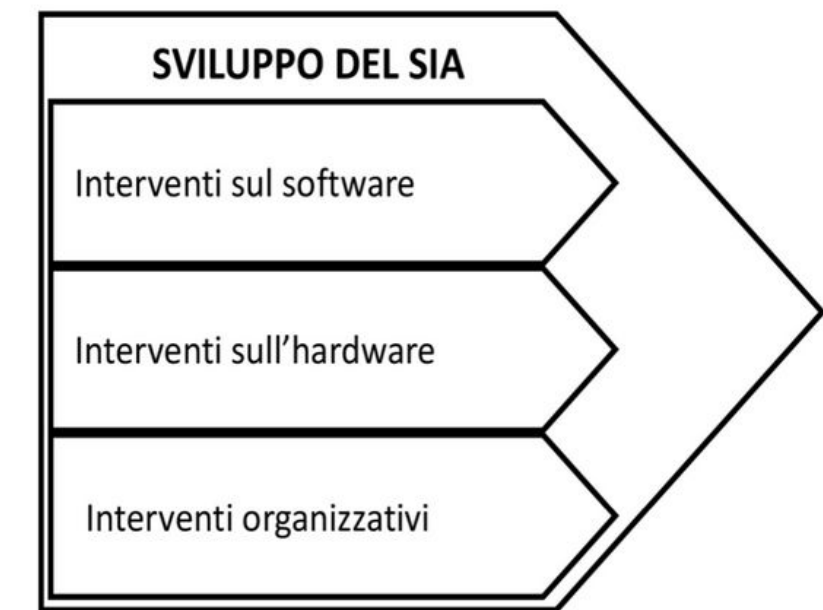
Sviluppo



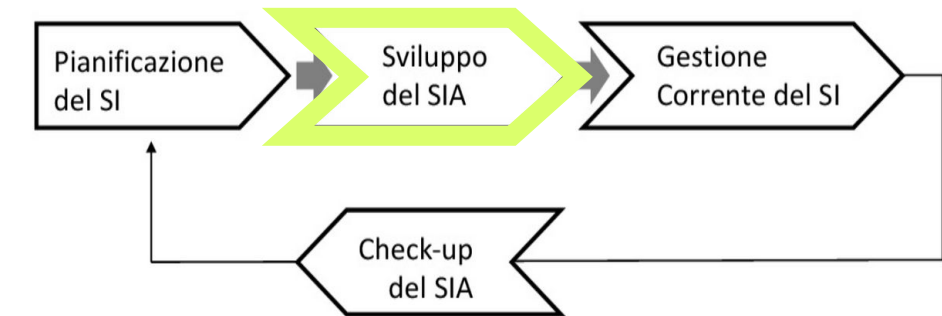
Progettazione

Definizione delle **specifiche di dettaglio** di ogni applicazione in via di sviluppo, flussi informativi, risorse, tempi previsti, strumenti informatici necessari

Figure coinvolte: specialisti tecnici e utenti (per definizione requisiti funzionali)



Sviluppo



Realizzazione

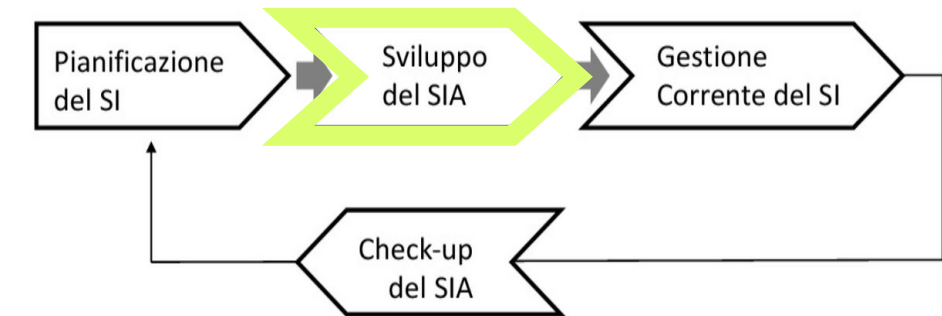
Se fatto in casa: creazione procedura informatica rispondente alle specifiche

Se acquisito pacchetto software: personalizzazione

Se demandato a terzi (outsourcing): nulla

Figure coinvolte: project leader e specialisti tecnici

Sviluppo



Avviamento

Test sul campo dell'applicazione, validazione utenti finali, gestione del transitorio (baby sitting, circa 6 mesi)

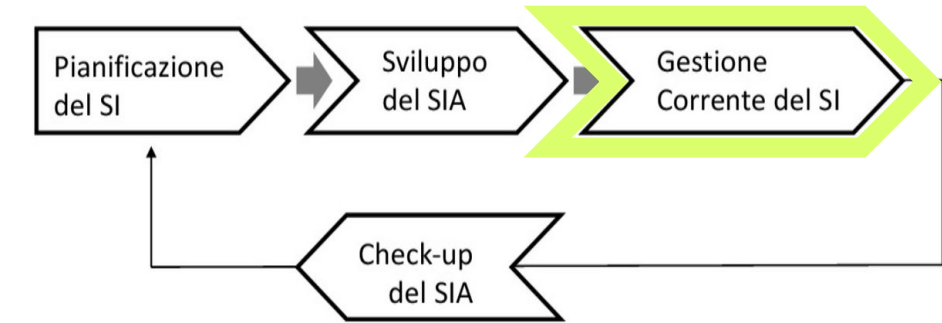
Il governo del nuovo sistema passa al team che sovrintende esercizio e manutenzione

Figure coinvolte: project leader, specialisti tecnici e utenti finali

Gestione corrente del SI



Gestione Corrente



Esercizio e manutenzione

Esecuzione applicazioni, operazioni di manutenzione e backup, supporto agli utenti

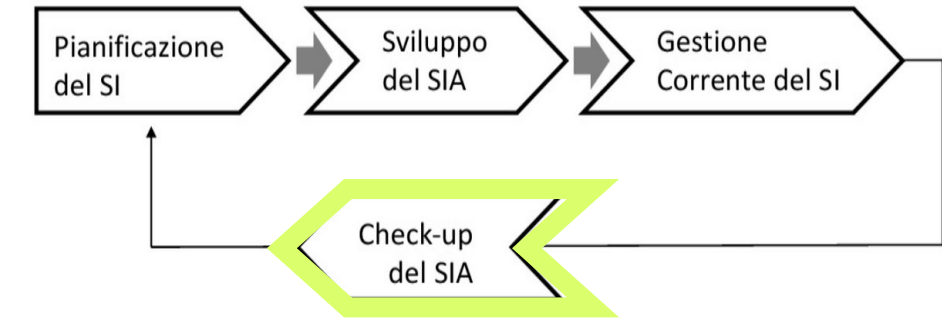
Coinvolte tutte le applicazioni sviluppate e non ancora dichiarate obsolete

Figure coinvolte: specialisti tecnici (e utenti per rilevazione requisiti manutenzione)

Check up del SIA



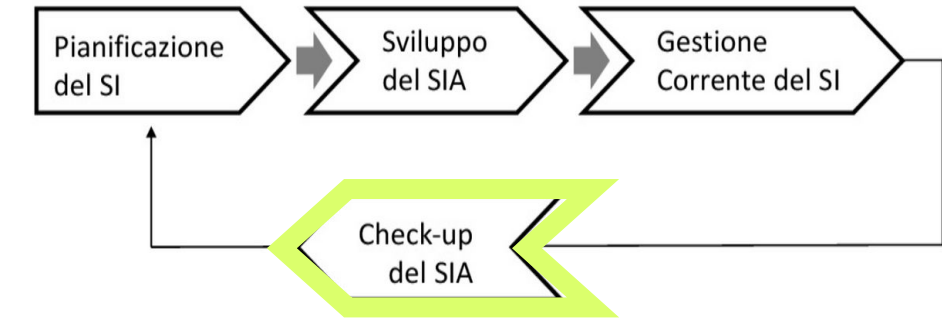
Check-up



Definizione

« Identificazione delle **disfunzioni** del Sistema Informativo (analisi), delle relative **cause** (diagnosi), dei **rimedi** da attuare (terapia) »

Check-up



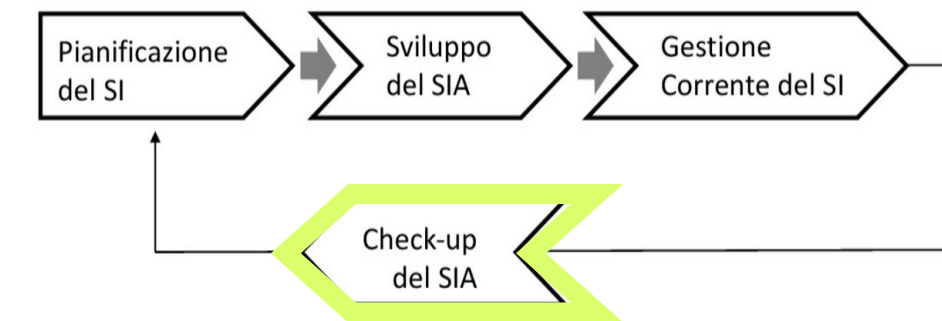
Analisi prestazioni del SIA rispetto a esigenze dell'azienda, diagnosi possibili cause e suggerimento terapia

Risultato: architettura sistema, portafoglio applicativo, aspetti organizzativi, costi

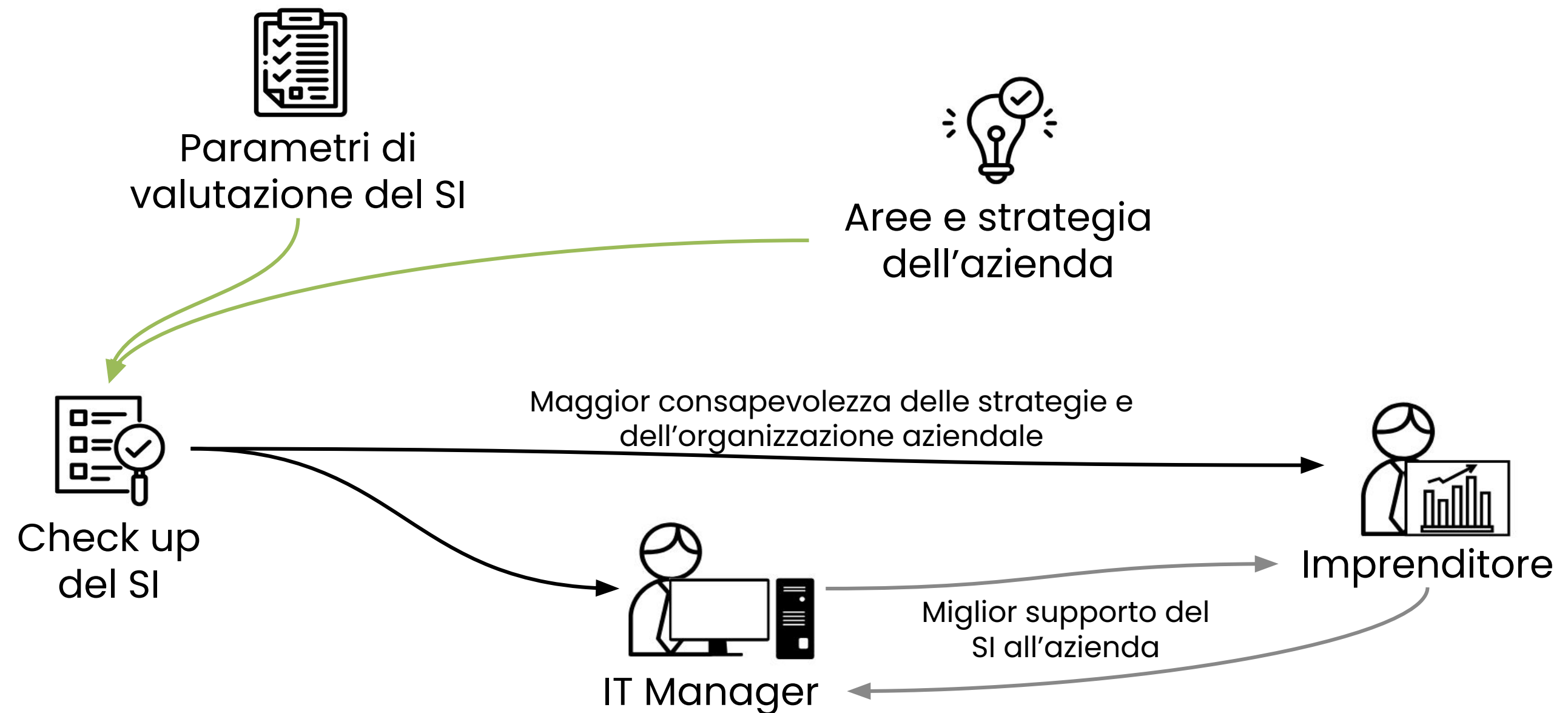
Check-up diventa input dello studio di fattibilità

Figure coinvolte: direzione, responsabile SI, utenti

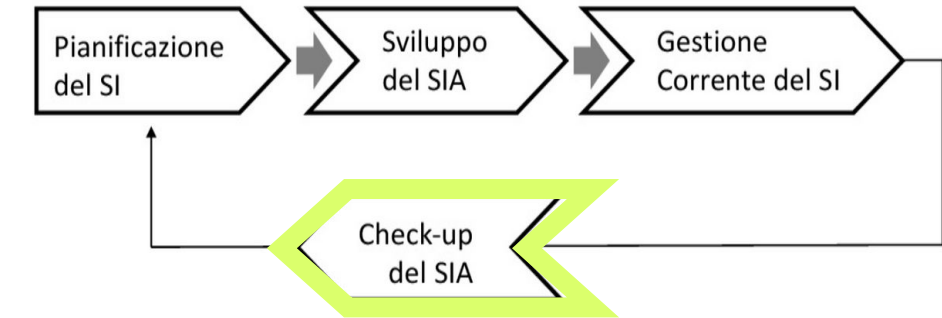
Check-up



Obiettivi



Check-up

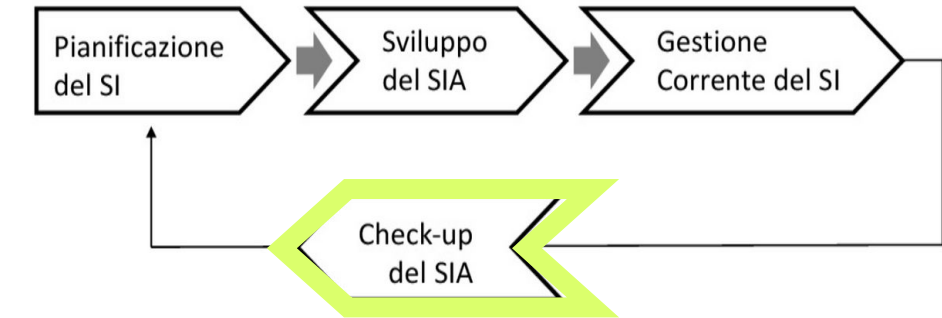


Analisi a livello strategico

Analisi strategica pura

- informatica è fattore strategico?
- L'ICT mi permette di creare nuovi prodotti o migliorare prodotti esistenti?
- cosa cambierebbe se usassi l'ICT in un dato processo?

Check-up



Analisi a livello strategico

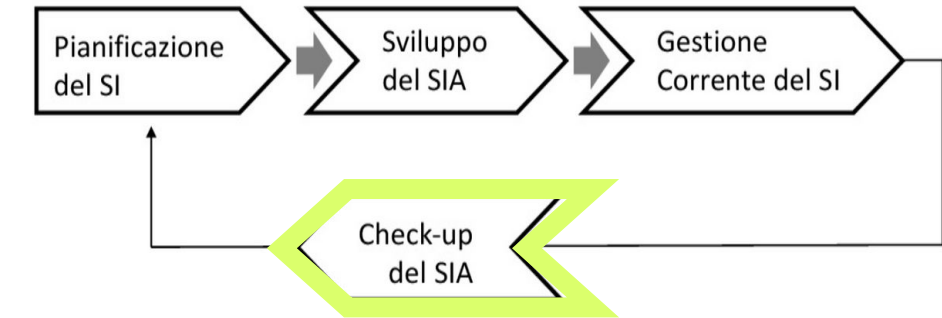
Allineamento del SIA con la strategia aziendale

- individuare aree strategicamente più critiche
- verificare adeguatezza del supporto del SIA

Allineamento del SIA con l'organizzazione

- l'area SI deve essere coerente con le altre variabili organizzative

Check-up



Analisi a livello operativo

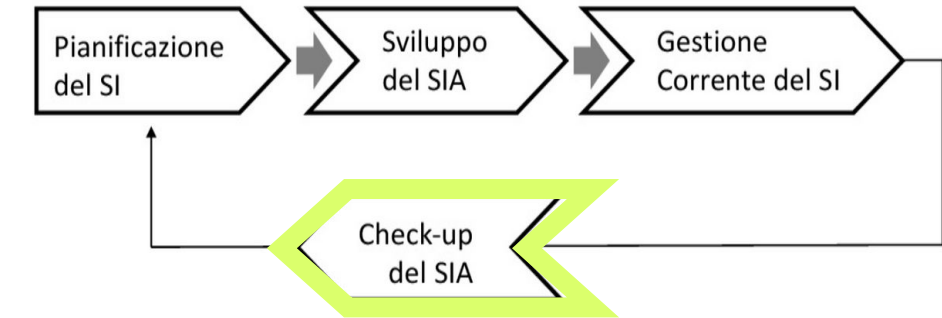
Analisi di efficacia

- come il sistema risponde alle esigenze degli utenti

Analisi di efficienza

- bilanciamento fra risorse spese e risultati ottenuti

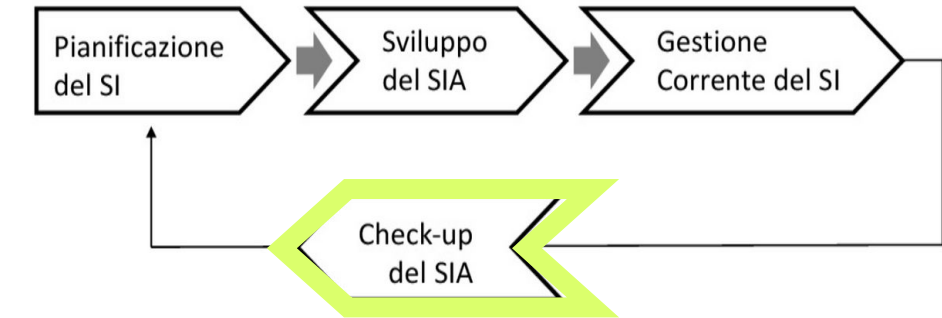
Check-up



Analisi del Sistema Informativo

1. Definizione delle aree aziendali e della loro importanza strategica
2. Valutazione per ogni area di
 - Livello di Copertura (Quantifica il supporto fornito dal SI all'area)
 - Livello di Investimento (Quantifica lo sforzo di automazione per SI)
 - Impatto dell'Automazione (Quantifica la percezione di efficacia del SI)

Check-up



Processo di valutazione

A livello strategico

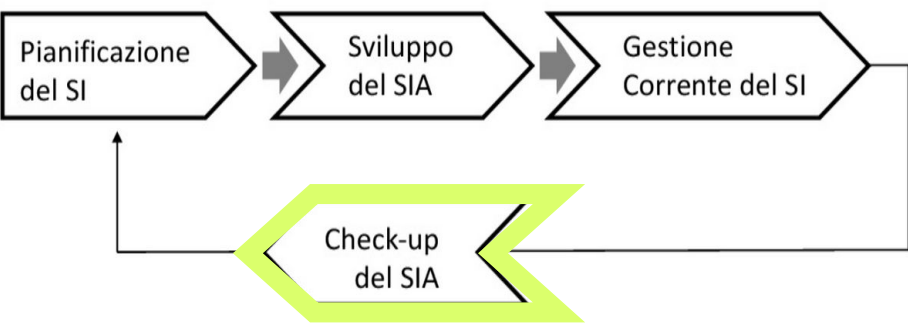
Analisi dell'allineamento strategico il supporto fornito dal SI a ciascuna area aziendale è proporzionale alla sua importanza strategica?

A livello operativo

Posizionamento nella griglia di valutazione (descrizione dello stato attuale del SI)

- Evidenzia le inefficienze in ogni area
- Individua le linee guida per lo sviluppo

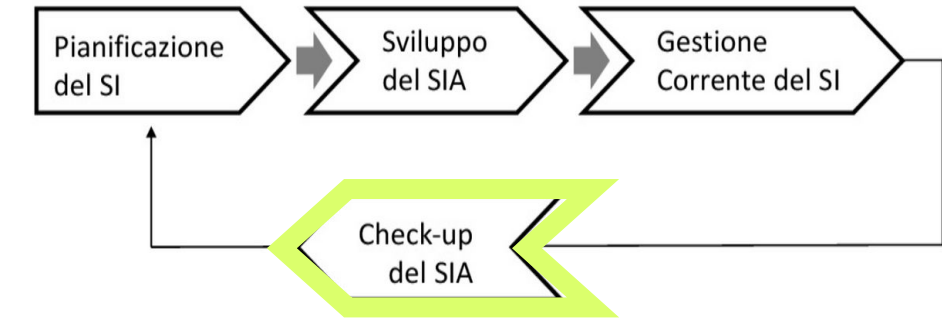
Check-up



La griglia di valutazione

Livello di copertura	Alto	Ottima	Buona	Sottoutilizzo	Impatto organizzativo sottostimato
	Basso	Buona Rischio efficacia	Buona Rischio efficienza	Riprogettazione del SI	Scarsa automazione
		Basso	Alto	Basso	Alto
		Livello investimenti		Livello investimenti	
		Alto		Basso	
		Impatto dell'automazione			

Check-up

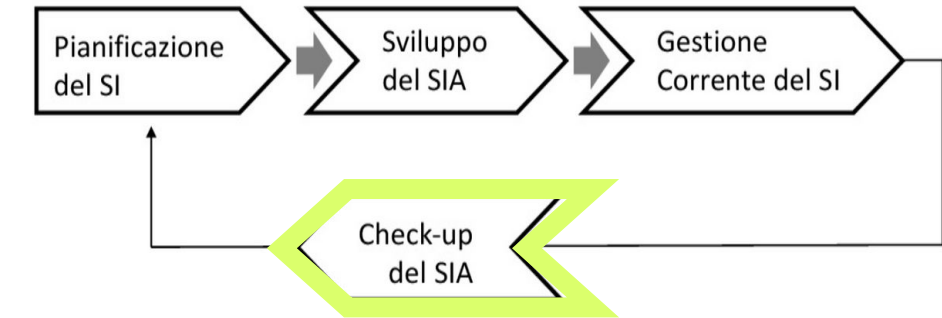


Le fasi del check-up

1. Analisi

- analisi modalità operative e strategie dell'azienda
- identificazione dei requisiti informativi
- verifica della copertura dei requisiti da parte del SIA

Check-up

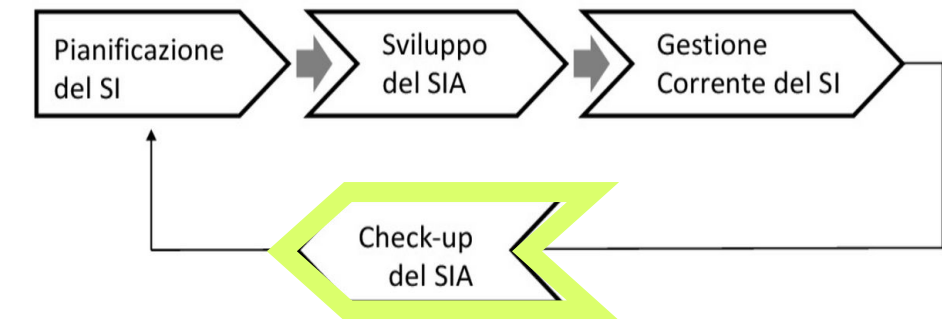


Le fasi del check-up

2. Diagnosi

- specifica delle disfunzioni rilevate e delle relative cause
- problematiche di tipo organizzativo o legate al SIA

Check-up



Le fasi del check-up

3. Terapia

- indicazione degli interventi necessari
- eventuale input a un nuovo studio di fattibilità